

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第三章 矩阵分解

- 满秩分解
- QR分解
- Schur分解
- 对角化分解
- 谱分解
- Jordan分解

3.4 对角化分解

定义3.4.1(单纯矩阵) 若n阶复方阵A相似于对角阵Λ，即存在n阶可逆矩阵P使得

$$P^{-1}AP = \Lambda$$

则矩阵A称为**可对角化矩阵**(或**单纯矩阵**).

注1: 单纯阵的定义式就是单纯阵的对角化分解式，它实际上是Schur分解的一种特殊形式.

定理3.4.1 设矩阵$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$的全部互异特征根为$\lambda_1, \cdots, \lambda_m (m \le n)$, 则以下命题等价:

（1）A是单纯矩阵;

（2）A有n个线性无关的特征向量;

（3）特征值$\lambda_i (i = 1, \cdots, m)$ 的代数重数等于其几何重数;

（4）$\sum_{i=1}^{m} \dim E(\lambda_i) = n$;

（5）最小多项式$m_A(\lambda)$无重根.

证明:1)⇔2)，设可逆矩阵P，使得

$$P^{-1}AP = diag\{\delta_1, \cdots, \delta_n\}$$

令$P = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$,则有

$$A(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)\begin{bmatrix} \delta_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \delta_n \end{bmatrix}$$

即$A\alpha_i = \delta_i\alpha_i, (i = 1, \cdots, n)$

α_i是属于特征值δ_i的特征向量，因为P可逆，故$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$线性无关.

以上过程可逆.

1)⇒3),设

$$f(\lambda) = |\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_1)^{d_1} \cdots (\lambda - \lambda_m)^{d_m},$$

其中d_i是λ_i的代数重数,显然$d_1 + \cdots + d_m = n$.不妨设

$$P^{-1}AP = diag\left\{\underbrace{\lambda_1, \cdots, \lambda_1}_{d_1}, \cdots, \underbrace{\lambda_m, \cdots, \lambda_m}_{d_m}\right\} := D$$

$$E(\lambda_i) = \{x \in \mathbb{C}^n | Ax = \lambda_i x\}$$
$$= \{x \in \mathbb{C}^n | (A - \lambda_i I)x = 0\}$$

由亏加秩定理得

$$P^{-1}AP = diag\left\{\underbrace{\lambda_1, \cdots, \lambda_1}_{d_1}, \cdots, \underbrace{\lambda_m, \cdots, \lambda_m}_{d_m}\right\} := D$$

$$\mathrm{d}imE(\lambda_i) = n - r(A - \lambda_i I) = n - r(P^{-1}(A - \lambda_i I)P) = n - r(D - \lambda_i I) = n - (n - d_i) = d_i.$$

$$P^{-1}AP = diag\left\{\underbrace{\lambda_1, \cdots, \lambda_1}_{d_1}, \cdots, \underbrace{\lambda_m, \cdots, \lambda_m}_{d_m}\right\} := D$$

$\mathrm{d}imE(\lambda_i) = n - r(A - \lambda_i I) = n - r(P^{-1}(A - \lambda_i I)P) = n - r(D - \lambda_i I) = n - (n - d_i) = d_i.$

3)⇒ 1)在$E(\lambda_i)(1 \le i \le m)$中各取一组基，合起来有$n$个向量，这$n$个向量线性无关，故$A$可对角化.

例3.4.1 设线性变换$T \in L(\mathbb{R}^3)$在$\mathbb{R}^3$基$\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \boldsymbol{\epsilon}_3$下的矩阵为$A$, 即$T[\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \boldsymbol{\epsilon}_3] = [\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \boldsymbol{\epsilon}_3]A$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

问: 线性变换T可否对角化.

若T可对角化，试求满秩矩阵P，使$P^{-1}AP$为对角阵

分析: 线性变换T可否对角化就等价于矩阵A是否为单纯矩阵.

首先计算矩阵A的特征多项式

$$f_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 5)$$

方法一: 又知$A(A - 5I) = 0$, 故A的最小多项式为

$$m_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 5).$$

由于$m_A(\lambda)$无重根, 故A是单纯矩阵, 即线性变换T可作对角化.

首先计算A的特征多项式

$$f_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 5)$$

方法二: 特征值$\lambda_1 = \lambda_2 = 0$的几何重数为

$$n - \mathrm{rank}(0I - A) = 3 - 1 = 2$$

特征值$\lambda_3 = 5$的几何重数为

$$n - \mathrm{rank}(5I - A) = 3 - 2 = 1$$

因此, 所有特征值的代数重数均等于其几何重数. 故A是单纯矩阵.

对于$\lambda_1 = \lambda_2 = 0$，解方程$(0I - A)x = 0$得到两个线性无关的特征向量，分别为

$$x_1 = [2,\ 0,\ 1]^T,\quad x_2 = [0,\ 1,\ 0]^T$$

对于$\lambda_3 = 5$，解方程$(5I - A)x = 0$得到一个特征向量$x_3 = [1,\ 0,\ -2]^T$

令$P = [x_1, x_2, x_3]$, 故P为可逆矩阵，满足

$$P^{-1}AP = \mathrm{diag}(0,0,5)$$

注2: 复方阵某一特征值的代数重数为1,则它的几何重数必为1.

推论3.4.1 若n阶复方阵A恰好有n个互异特征值,则它必可对角化,反之则不然.

例3.4.2 复方阵A满足$A^2 = A$, 判断A是否可对角化.

例3.4.2 复方阵A满足$A^2 = A$,判断A是否可对角化.

解:由$A^2 = A$知,

$$g(\lambda) = \lambda^2 - \lambda$$

是A的零化多项式.

注意$g(\lambda)$不一定是A的最小多项式,A的最小多项式$m_A(\lambda)$只能是

$$m_A(\lambda) = \lambda \text{或} m_A(\lambda) = \lambda - 1 \text{或} m_A(\lambda) = \lambda^2 - \lambda.$$

因此,A的最小多项式也无重根,即矩阵A是单纯矩阵.

推论3.4.2 若复方阵A的零化多项式$g(\lambda)$无重根，则矩阵A是单纯矩阵.

注3: 上述两推论仅作为A为单纯矩阵的充分非必要条件.

例3.4.3 设$A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 2 & 3\end{bmatrix}$, 求$A^{100}$.

定义3.4.2(酉相似对角化) 若n阶复方阵A酉相似于对角矩阵Λ,即存在n阶酉矩阵使得$U^H AU = \Lambda$,则称矩阵A是可酉相似对角化的.

思考:何种矩阵可作酉相似对角化?

定义3.4.2(酉相似对角化) 若n阶复方阵A酉相似于对角矩阵Λ,即存在n阶酉矩阵使得$U^H AU = \Lambda$,则称矩阵A是可酉相似对角化的.

思考:何种矩阵可作酉相似对角化?

分析:假设存在酉阵U使得$U^H AU = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$,并令$U = [\boldsymbol{u}_1, \cdots, \boldsymbol{u}_n]$,则有

$$A[\boldsymbol{u}_1, \cdots, \boldsymbol{u}_n] = [\boldsymbol{u}_1, \cdots, \boldsymbol{u}_n]\mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$$

$$A\boldsymbol{u}_i = \lambda_i \boldsymbol{u}_i, i = 1, \cdots, n$$

这表明$\boldsymbol{u}_i$是属于特征值λ_i的特征向量.

思考：何种矩阵可作酉相似对角化？

分析：特征向量$\boldsymbol{u}_i$和$\boldsymbol{u}_j(i \neq j)$两两正交，这表明$A$有$n$个正交的特征向量.

考查两个不同特征子空间$E(\lambda_i)$和$E(\lambda_j)$，则

$$E(\lambda_i) \perp E(\lambda_j)$$

这也说明对酉矩阵而言，属于不同特征值的特征向量必正交.

例3.4.4 考查Hermite矩阵A是否可作酉相似对角化.

分析: 利用Schur引理可得

$$U^H A U = \Lambda$$

式中, U是酉矩阵, Λ是上三角矩阵.

对上式两端取共轭转置, 得

$$U^H A^H U = \overline{\Lambda}$$

式中, 下三角阵$\overline{\Lambda} = (\Lambda)^H$. 由于$A = A^H$, 故$\Lambda = \overline{\Lambda}$. 故$\Lambda$只能是对角阵, 且对角元素必为实数.

推论3.4.3 复方阵A是Hermite矩阵当且仅当A的所有特征值$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$为实数，且存在酉矩阵$U \in \mathbb{C}^{n\times n}$使得

$$U^H A U = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$$

推论3.4.4 实方阵A是对称阵当且仅当A的所有特征值$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$为实数，且存在正交矩阵$Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$使得

$$Q^T A Q = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$$

例3.4.5 求正交矩阵Q使得Q^TBQ为对角阵，其中

$$B=\begin{bmatrix}-1 & -3 & 3 & -3\\ -3 & -1 & -3 & 3\\ 3 & -3 & -1 & -3\\ -3 & 3 & -3 & -1\end{bmatrix}$$

.

注4： 求Hermite矩阵A酉相似于对角阵的步骤如下：

（1）求出A的全部相异特征值及重数；

（2）对于每个特征值λ，求方程$(\lambda I - A)\boldsymbol{x} = 0$的一个基础解系，并将其单位正交化处理；

（3）由标准正交特征向量生成酉矩阵Q，则$Q^T AQ$是对角矩阵.

思考：除了Hermite矩阵外，还有哪些矩阵可作酉相似对角化？

思考：除了Hermite矩阵外，还有哪些矩阵可作酉相似对角化？

定义3.4.3(**正规矩阵**)设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，若$A^HA = AA^H$，则称$A$为**正规矩阵**(或**规范矩阵**).

Hermite阵、反Hermite阵、正交阵、酉矩阵等都是正规阵. 再如，

$$B = U^H \mathrm{diag}(3+5\mathrm{i}, 2-\mathrm{i})U$$

也是正规阵，其中U为任意二阶酉矩阵.

定理3.4.2 复方阵A是正规矩阵当且仅当A酉相似于对角阵，即$A^HA = AA^H$当且仅当存在酉矩阵U使得

$$U^HAU = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$$

证明： 充分性显然

必要性：由Schur引理，存在酉阵U，使得

$U^HAU = \Lambda$，Λ为上三角矩阵

$A^HA = AA^H$，$\Lambda^H\Lambda = \Lambda\,\Lambda^H$

Λ非对角元为零

推论3.4.5 复方阵A是正规矩阵当且仅当A有n个特征向量构成$\mathbb{C}^n$空间的一组标准正交基，且属于A的不同特征值的特征向量正交.

推论3.4.5 复方阵A是正规矩阵当且仅当A有n个特征向量构成$\mathbb{C}^n$空间的一组标准正交基，且属于A的不同特征值的特征向量正交.

证明：必要性：若A是正规矩阵，则矩阵A可酉相似对角化

即一定存在n个线性无关的特征向量构成$\mathbb{C}^n$空间的一组标正基.

由于属于不同特征值的特征子空间正交

即A的不同特征值的特征向量正交.

推论3.4.5 复方阵A是正规矩阵当且仅当A有n个特征向量构成$\mathbb{C}^n$空间的一组标准正交基，且属于A的不同特征值的特征向量正交.

证明：充分性：矩阵A有n个标准正交特征向量

即矩阵A可酉相似对角化

故A是正规矩阵.

例3.4.6 设A是3阶实对称矩阵，若A相似于对角矩阵$\Lambda = \mathrm{diag}(3,9,3)$，且$\boldsymbol{x}_1 = [1,2,3]^T$，$\boldsymbol{x}_2 = [1,1,1]^T$是矩阵$A$的特征向量，求矩阵$A$.

例3.4.6 设A是3阶实对称矩阵，若A相似于对角矩阵$\Lambda = \mathrm{diag}(3,9,3)$，且$\boldsymbol{x}_1 = [1,2,3]^T$，$\boldsymbol{x}_2 = [1,1,1]^T$是矩阵$A$的特征向量，求矩阵$A$.

分析：如何求A的第三个线性无关的特征向量呢？

$$(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2) = 6$$

故$\boldsymbol{x}_1$与$\boldsymbol{x}_2$不正交. 这表明$\boldsymbol{x}_1$与$\boldsymbol{x}_2$一定是属于特征值3的特征向量.

设$\boldsymbol{x}_3$是属于特征值9的特征向量，则

$$(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_3) = 0,\ (\boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3) = 0$$

解得$\boldsymbol{x}_3 = [1, -2, 1]^T$.

由此，构造变换矩阵P为

$$P = [\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_3, \boldsymbol{x}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}, A = P\Lambda P^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 7 & -2 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

推论3.4.6 n阶实方阵A是正交矩阵当且仅当A的所有特征值的模值为1, 且存在酉矩阵U使得

$$U^H AU = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$$

其中$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$是$A$的$n$个特征值.

推论3.4.6 n阶实方阵A是正交矩阵当且仅当A的所有特征值的模值为1, 且存在酉矩阵U使得

$$U^H AU = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$$

其中$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$是$A$的$n$个特征值.

推论3.4.7 n阶复方阵A是酉矩阵当且仅当A的所有特征值的模值为1, 且存在酉矩阵U使得

$$U^H AU = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$$

其中$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$是$A$的$n$个特征值.

注5: 正交阵酉相似对角化时的变换阵是酉矩阵.